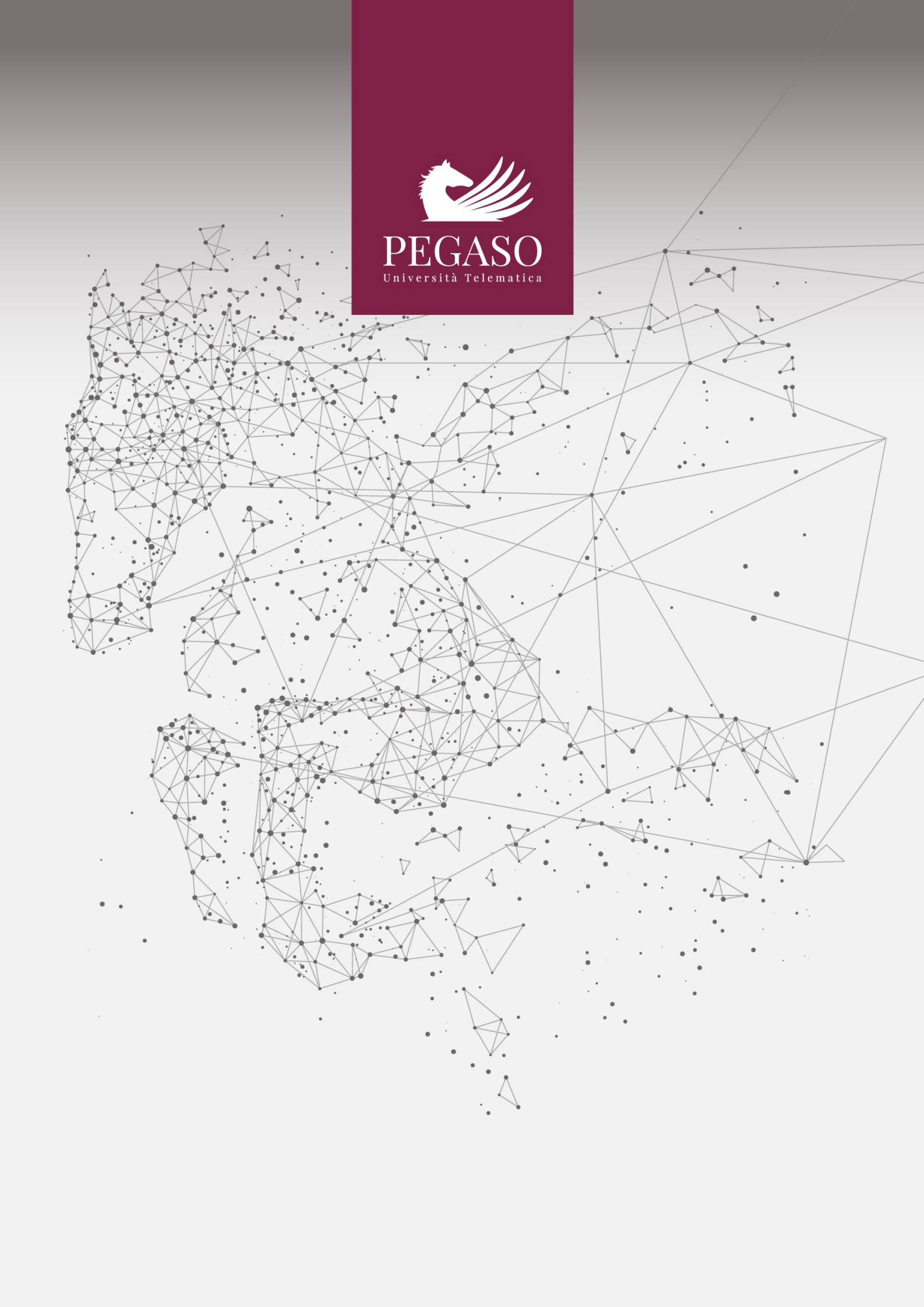

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CSS – REGOLE.....3
2. CSS – BOX MODEL.....7
3. BOX MODEL – ESEMPIO 10
BIBLIOGRAFIA 13

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. CSS – regole

Uno stylesheet è un insieme di regole che definisce la presentazione di un documento, attraverso queste regole si specifica l'aspetto stilistico di uno o più elementi HTML.

- **Stylesheet**: insieme di regole che definisce la presentazione di un documento
- **Regola**: istruzione che permette di specificare l'aspetto stilistico di uno o più elementi

Una regola è composta di due parti:

- **selettore** (la parte prima delle parentesi graffe): specifica gli elementi assoggettati a questa regola ed è il collegamento tra il documento HTML e lo stile
- **dichiarazione** (la parte dentro le graffe): è la parte della regola che imposta il comportamento stilistico degli oggetti coinvolti

Una dichiarazione è a sua volta composta di due parti distinte, le quali sono separate da ":" (due punti):

- **Proprietà** (la parte prima dei due punti): descrive una caratteristica che un oggetto può avere
- **Valore** (la parte dopo i due punti): specifica quale comportamento deve avere la proprietà selezionata

La sintassi generale si può quindi esprimere così:

selettore { proprietà: valore }

O più in generale:

selettore { proprietà1: valore1; proprietà2: valore2, valore3; }

Il selettore serve per collegare uno stile agli elementi a cui deve essere applicato. Ecco le varie casistiche di selezione:

- **Selettore universale**: identifica qualunque elemento → * { … }
- **Selettori di tipo**: si applicano a tutti gli elementi di un determinato tipo → tipo_elemento { … }
- **Classi**: si applicano a tutti gli elementi che presentano l'attributo class="nome_class" → .nome_classe { … }
- **Identificatori**: si applicano agli elementi che presentano l'attributo id="nome_id" → #nome_id { … }

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I selettori di tipo si possono combinare con quelli di classe e di identificatore:

- tipo_elemento.nome_classe { … }
- tipo_elemento#nome_id { … }

Quando si scrive .nome_classe { … } oppure #nome_id { … } si intende a tutti gli effetti *.nome_classe { … } oppure *.#nome_id { … } rispettivamente.

Si parla anche di **pseudoclassi** e **pseudoelementi**.

- **Pseudoclassi**: si applicano ad un sottoinsieme degli elementi di un tipo identificato da una proprietà tipo_elemento:proprietà { … }
  - Ad es. lo stato di un'ancora (link e visited): a:link { … }, a:visited { … }
  - Ad es. la condizione di un elemento (active, focus e hover): h1:hover { … }
- **Pseudoelementi**: si applicano ad una parte di un elemento tipo_elemento:parte { … }
  - Ad es. solo la prima linea o la prima lettera di un paragrafo: p:first-line { … }, p:first-letter { … }

Vi sono poi i **selettori gerarchici** che si applicano a tutti gli elementi di un dato tipo che hanno un determinato legame gerarchico (discendente, figlio, fratello) con elementi di un altro tipo

- tipo2 discende da tipo1: tipo1 tipo2 { … }
- tipo2 è figlio di tipo1: tipo1>tipo2 { … }
- tipo2 è fratello di tipo1: tipo1+tipo2 { … }

Ad esempio: UL>LI { … } si applica solo agli elementi contenuti direttamente in liste non ordinate, quindi si applicherebbe a questo elemento:

```
<ul>
<li> riga </li>
</ul>
```

Ma non si applicherebbe a questo:

```
<ul>
<ol>
<li> riga </li>
</ol>
</ul>
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nelle dichiarazioni è possibile far uso di **proprietà singole** o in **forma abbreviata** (**shorthand properties**):

- Le proprietà singole permettono di definire un singolo aspetto di stile
- Le shorthand properties consentono invece di definire un insieme di aspetti, correlati fra di loro usando una sola proprietà

Ad es., ogni elemento permette di definire un margine rispetto a quelli adiacenti usando quattro proprietà: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

Utilizziamo le proprietà singole applicandole ad un paragrafo:

p { margin-top: 10px; margin-right: 8px; margin-bottom: 10px; margin-left: 8px;}

Lo stesso si può ottenere nella seguente modalità:

p {margin: 10px 8px 10px 8px;}

Per quanto riguarda le unità di misura abbiamo:

- Unità di misura relative
  - **em**: è relativa alla dimensione del font in uso (es. se il font ha corpo 12pt, 1em varrà 12pt, 2em varranno 24pt)
  - **px**: pixel, sono relativi al dispositivo di output e alle impostazioni del computer dell'utente
- Unità di misura assolute
  - **in**: pollici; (1 in =2.54 cm)
  - **cm**: centimetri
  - **mm**: millimetri
  - **pt**: punti tipografici (1/72 di pollice)
  - **pc**: pica = 12 punti
- **Percentuali**: percentuale del valore che assume la proprietà stessa nell'elemento padre; un numero seguito da %

Ricordiamo che nella logica **cascade**, nella risoluzione di conflitti dovuti a regole che si sovrappongono / intersecano, vince quella con peso maggiore e per determinare il peso si applicano in sequenza una serie di regole:

- **Origine**: l'ordine di prevalenza è autore, utente, browser
- **Specificità del selettore**: ha la precedenza il selettore con specificità maggiore
- **Ordine di dichiarazione**: se esistono due dichiarazioni con ugual specificità e origine vince quella fornita per ultima.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ATTENZIONE: una regola marcata come **!important** ha sempre precedenza sulle altre, indipendentemente da origine, specificità e ordine di apparizione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. CSS – Box model

CSS definisce una sessantina di proprietà che ricadono grosso modo nei seguenti gruppi:

- Colori e sfondi
- Caratteri e testo
- Box model
- Liste
- Display e gestione degli elementi floating
- Posizionamento
- Tabelle

Per una lista dettagliata di tutte le proprietà si può far riferimento ai link di seguito:

- https://www.w3schools.com/css/default.asp
- http://www.w3.org/TR/CSS/

Focalizziamo la nostra attenzione sul Box model. Di seguito la rappresentazione del Box model:

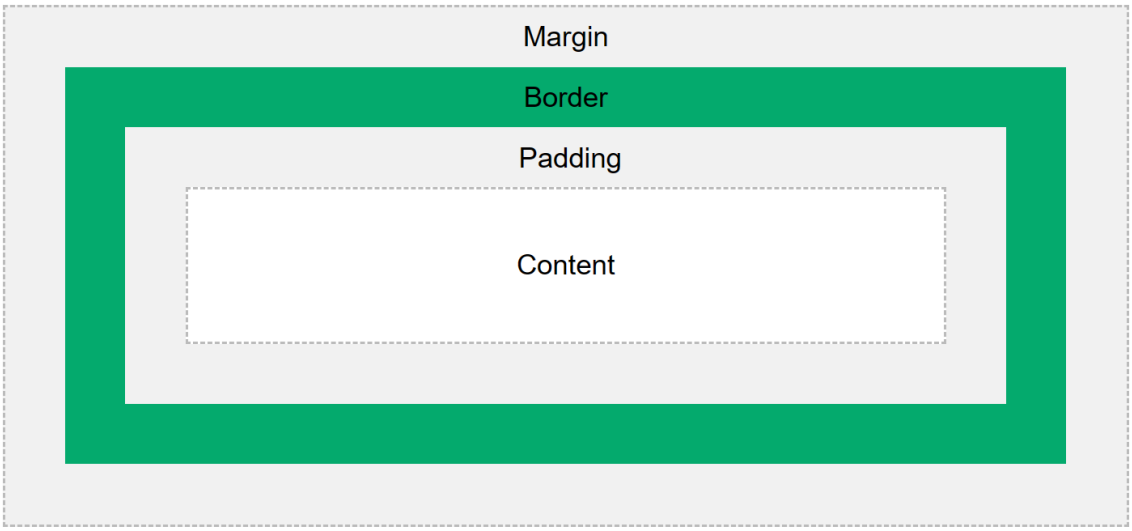


Figura 1 - Box model

Per box model si intende l'insieme delle regole per la definizione degli stili per gli elementi blocco. Il modello comprende quattro sezioni differenti:

- **Content** (contenuto): il contenuto del box, dove compaiono testo e immagini
- **Padding** (imbottitura): spazio vuoto tra contenuto e bordo dell'elemento; cancella un'area attorno al contenuto (tale imbottitura è trasparente)
- **Border** (bordo): un bordo che circonda il padding e il contenuto

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- **Margin** (margine): spazio vuoto tra l'elemento e gli altri adiacenti; cancella un'area al di fuori del bordo (il margine è trasparente)

Nel caso di due box allineati in orizzontale, la loro distanza è la somma dei due margini; se sono allineati verticalmente, si ha il cosiddetto **margin collapsing**: la distanza è pari al massimo fra il margine inferiore del primo e il margine superiore del secondo.

La larghezza complessiva è data dalla formula:

margine sx + bordo sx + padding sx + width + padding dx + bordo dx + margine dx

Se non si imposta specificamente il valore width (o si specifica il valore auto) la dimensione del contenuto viene stabilita automaticamente dal browser.

Per l'altezza complessiva vale un ragionamento analogo ma bisogna tener conto del margin collapsing per cui il valore dipende anche da cosa c'è vicino.

Le dimensioni del contenuto che possono essere settate sono:

- **height**: altezza, si applica a tutti gli elementi blocco escluse le colonne delle tabelle
- **min-height** e **max-height**: permettono di fissare l'altezza minima o quella massima anziché un valore esatto
- **width**: larghezza
- **min-width** e **max-width**: permettono di fissare la larghezza minima o quella max anziché quella esatta

I valori ammessi sono:

- auto: dimensione determinata dal contenuto (solo per width e height)
- valore numerico con unità di misura
- valore percentuale

ATTENZIONE: Le proprietà del box model non vengono ereditate

La proprietà **overflow** permette di definire il comportamento da adottare quando il contenuto (tipicamente testo) deborda dalle dimensioni fissate; i valori possibili sono:

- **visible** (default): il contenuto eccedente viene mostrato (ATTENZIONE: i browser si comportano in modi diversi)
- **hidden**: il contenuto eccedente non viene mostrato
- **scroll**: vengono mostrate barre di scorrimento che consentono di accedere al contenuto eccedente
- **auto**: il browser tratta il contenuto eccedente secondo le sue impostazioni predefinite (di solito barre di scorrimento)

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Relativamente a margin, padding e border abbiamo le quattro proprietà singole:

- margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left
- padding-top, padding-right, padding-bottom, margin-left
- border-top, border-right, border-bottom, border-left

Inoltre, è possibile specificare border-color, border-width, border-style per ognuno dei bordi (ad es. border-top-color, border-right-color …).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Box model – esempio

Consideriamo il seguente style:

```
<style>
   h1 {color: red;}
   h2 {color: blue;}
   div {
     width: 320px;
     padding: 10px;
     border: 10px solid green;
     margin: 10px;
   }
</style>
```

Applicato al body:

```
<body>
  <h1>HELLO WORLD</h1>
  <div><h2>HELLO WORLD</h2></div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
```

Il risultato sarà il seguente:

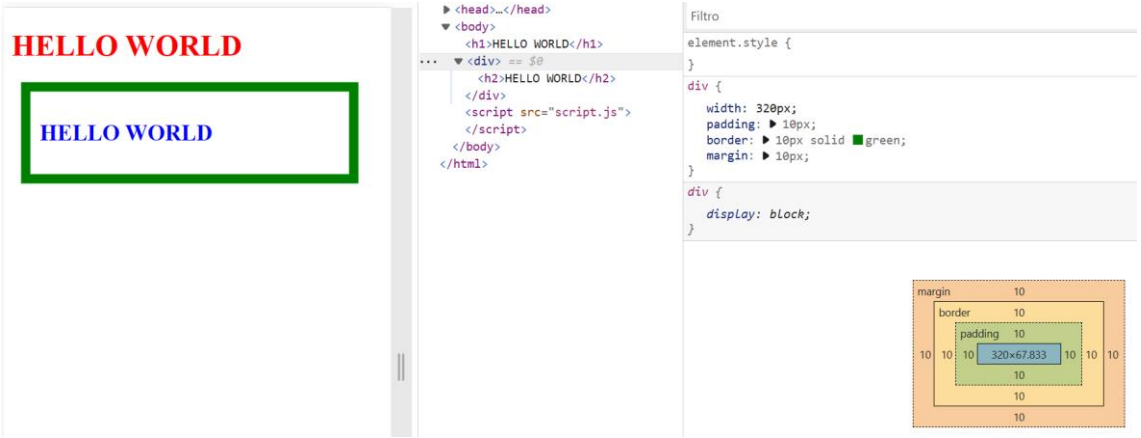


Figura 2 - Test page

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esaminando il codice della pagina, è possibile (facendo right click sul box) visualizzare il box model e modificare i valori del :

- se analizziamo il margin, vediamo che c'è un unico valore pari a 10px: questo significa che il margine top, right, bottom e left è pari a 10px (per tutti i bordi); si può modificare ogni singolo bordo ponendo ad es. come valori del margin: 10px 5px 15px 25px; si potrà vedere l'effetto sul posizionamento del box rispetto al resto della pagina
- analogamente possiamo settare i differenti valori del padding e verificare l'effetto sul box

In particolare, posizionandosi con il mouse sui singoli contenitori nel box model, si evidenzieranno nel box le "aree" corrispondenti. Se ad esempio settiamo i seguenti valori per il :

```
div {
   width: 250px;
   padding: 5px 10px 15px 20px;
   border: 10px solid green;
   margin: 10px 20px 30px 40px;
}
```

Selezionando le singole parti otteniamo le seguenti aree selezionate:

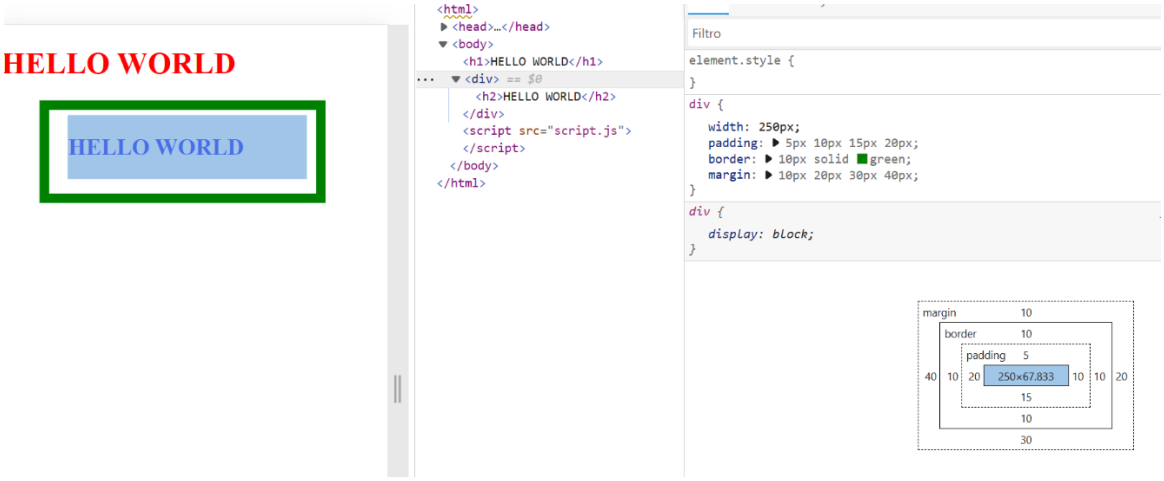


Figura 3 – Content

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Figura 4 – Padding

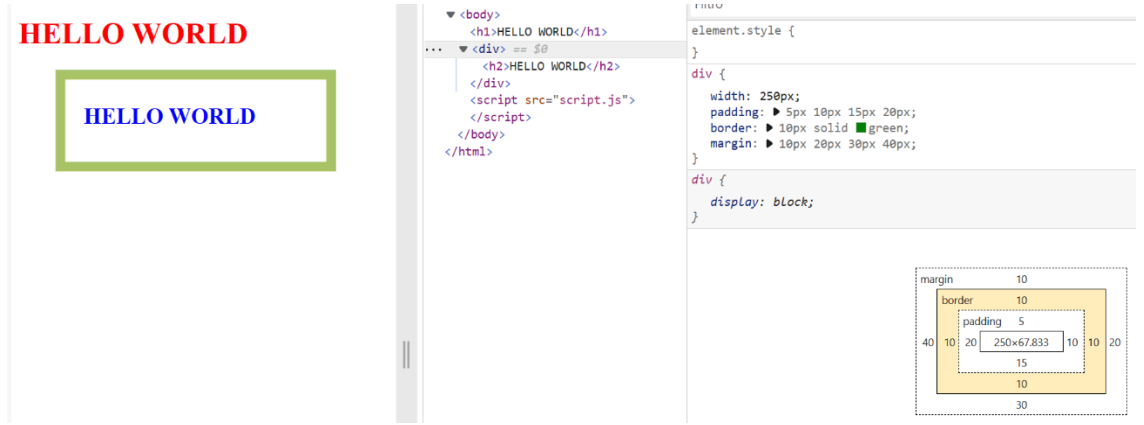


Figura 5 – Border



Figura 6 – Margin

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- V. Roberto, M. Frailis, A. Gugliotta, P. Omero. Introduzione alle Tecnologie Web, McGraw-Hill, 2010;
- S. Tanembaum. Computer Networks (4 ed.). Prentice Hall (4 ed.), 2003.
- Marco Andreini, Patrizia Andronico, Arianna Del Soldato, Cristian Lucchesi, Maurizio Martinelli, Giuseppe Vasarelli. Manuale corso di Tecnologie Web Istituto di Informatica e Telematica del CNR, 2005;
- HTML 4.01 Specification: http://www.w3.org/TR/html401/
- HTML5: http://www.w3.org/TR/html5/
- HTML: http://www.w3schools.com/html/default.asp
- CSS: https://www.w3schools.com/css/default.asp
- CSS: http://www.w3.org/TR/CSS/

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).